MODELOS Y SIMULACIÓN - 2026

Trabajo Práctico 2 - Funciones continuas

Integrantes: Constanza Benedetti, Lucas Araya

Para resolver este trabajo práctico armamos una aplicación web interactiva utilizando **React 19, Vite y Chart.js**. La idea principal fue simular las señales pedidas en un entorno donde podamos mover los parámetros con controles deslizantes (sliders) en tiempo real y ver al instante cómo responde cada función.

Para pasar del tiempo continuo al entorno digital de la computadora, discretizamos el intervalo temporal generando un vector de tiempo `t` con `N = 200` muestras entre `t_min = -2 s` y `t_max = 8 s`, con un paso `Δt = (t_max - t_min) / (N - 1) ≈ 0.0503 s`. Luego calculamos punto por punto el vector resultante `x(t)` para graficarlo en tiempo real.

Función	Definición Matemática	Variables Ajustables
1. Escalón Unitario	$x(t) = A \cdot \mu(t - t_0)$	Amplitud A, Desplazamiento t_0
2. Senoidal	$x(t) = A \cdot \text{sen}(2\pi \cdot f_0 \cdot t + \theta)$	Amplitud A, Frecuencia f_0, Fase θ
3. Exponencial	$x(t) = A \cdot e^{(\alpha \cdot (t - t_0))}$	Amplitud A, Exponente α, Retardo t_0
4. Señal Amortiguada	$x(t) = A \cdot \text{sen}(2\pi \cdot f_0 \cdot t + \theta) \cdot e^{(\alpha \cdot t)}$	A, f_0, θ, Factor α, Envolventes
5. Pulso Recortado	$p(t) = A \cdot [\mu(t - t_0) - \mu(t - t_0 - D)]$	Amplitud A, Inicio t_0, Duración D

A continuación mostramos cada una de las funciones implementadas con su explicación breve, las variables que se pueden modificar y la captura de pantalla de la simulación en vivo.

1. Escalón Unitario

$x(t) = A \cdot \mu(t - t_0)$

El escalón unitario vale cero para tiempos menores a t_0 y salta al valor de la amplitud A a partir de $t \geq t_0$. En el simulador graficamos el tramo inferior en cero y el tramo superior en A, agregando una línea punteada vertical para demarcar con precisión el instante de la discontinuidad. Los parámetros que podemos modificar con los deslizadores son la amplitud A (en la captura fijada en 2) y el instante de activación t_0 (fijado en 1 s).

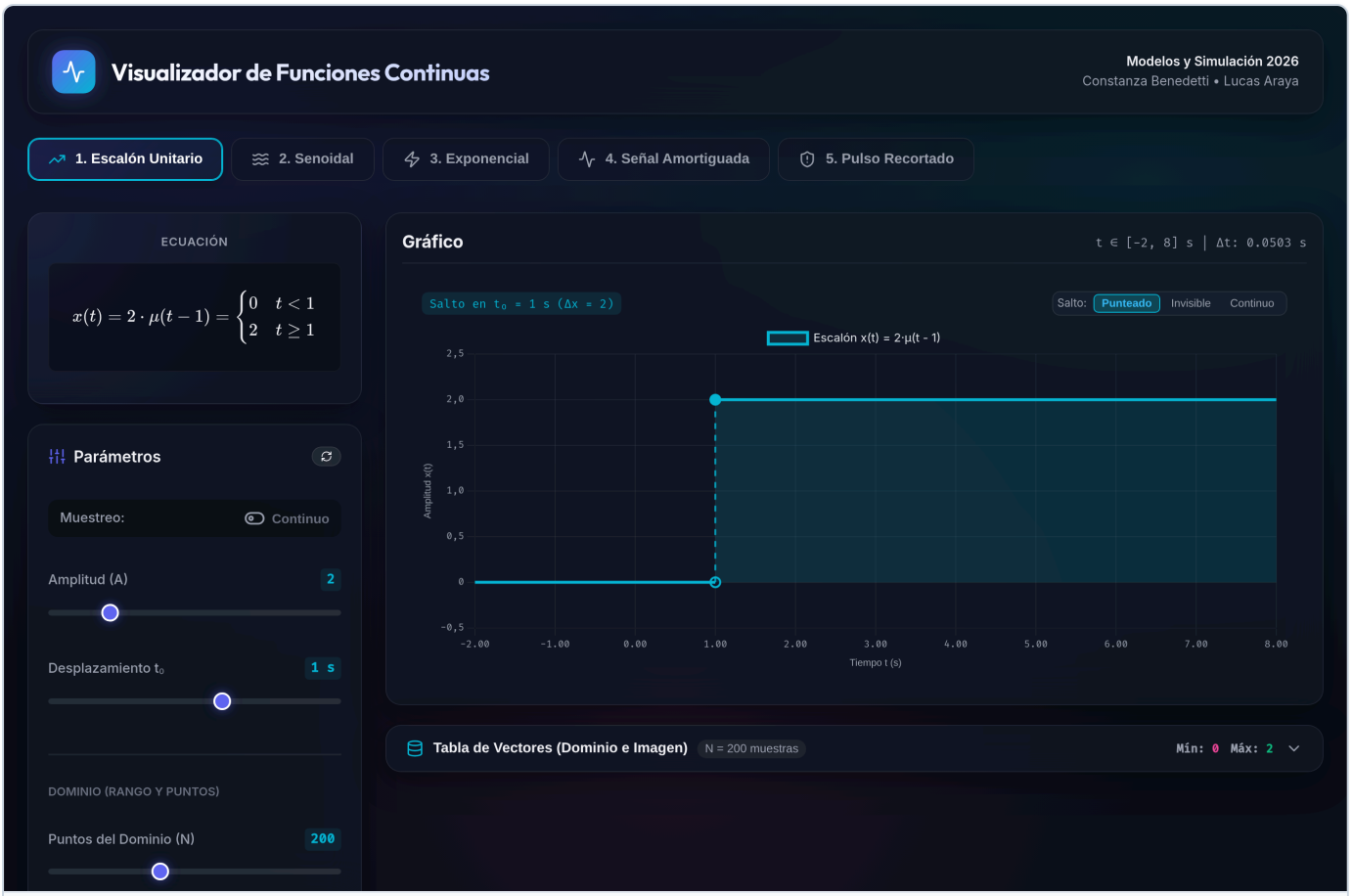


Figura 1: Función Escalón Unitario con amplitud A = 2 y retardo temporal t_0 = 1 s.

2. Función Senoidal

$x(t) = A \cdot \text{sen}(2\pi \cdot f_0 \cdot t + \theta)$

Es una onda que oscila periódicamente de manera suave entre $+A$ y $-A$. En el simulador graficamos la curva senoidal junto a dos líneas punteadas que muestran las cotas de amplitud máxima y mínima. Las variables que podemos ajustar desde el panel son la amplitud pico A (puesta en 2), la frecuencia f_0 (en 1 Hz, con un período de repetición de 1 s) y la fase inicial θ en grados (puesta en 0°), la cual convertimos a radianes en el código para correr horizontalmente la onda en el tiempo.

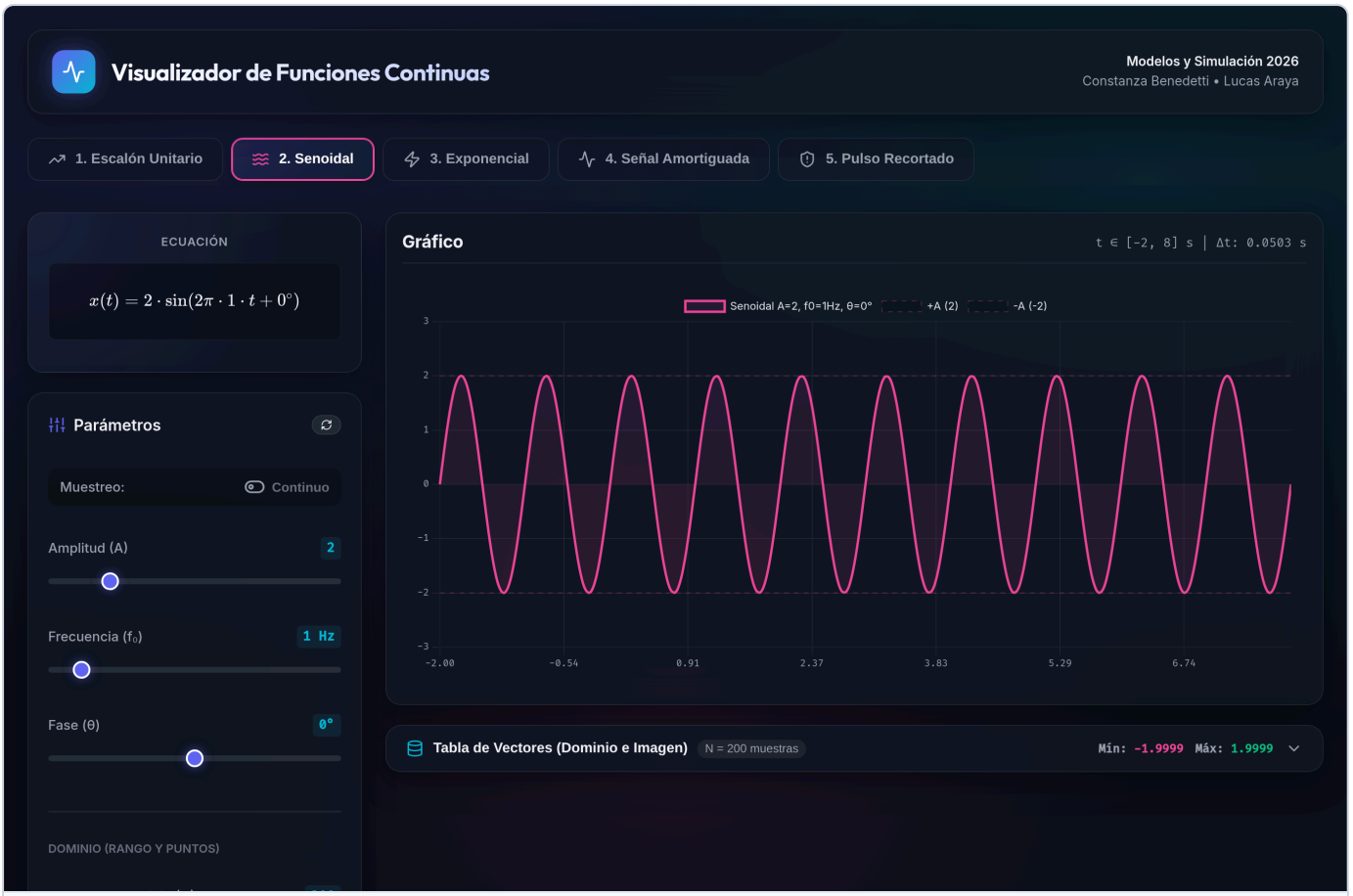


Figura 2: Onda senoidal con A = 2, f_0 = 1 Hz, fase inicial θ = 0° y cotas ±A.

3. Función Exponencial

$x(t) = A \cdot e^{(\alpha \cdot (t - t_0))}$

Modela procesos naturales de decaimiento o crecimiento exponencial. Las variables que podemos variar en la interfaz son la amplitud A, el factor de potencia α y el desplazamiento temporal t_0. En la simulación elegimos un valor negativo ($\alpha = -0.5$), con lo cual la señal decae progresivamente hacia cero a medida que avanza el tiempo. Además, el parámetro $t_0 = 1\ s$ fija exactamente el punto de cruce en el cual la curva toma el valor de la amplitud $A = 2$ (ya que $e^0 = 1$).

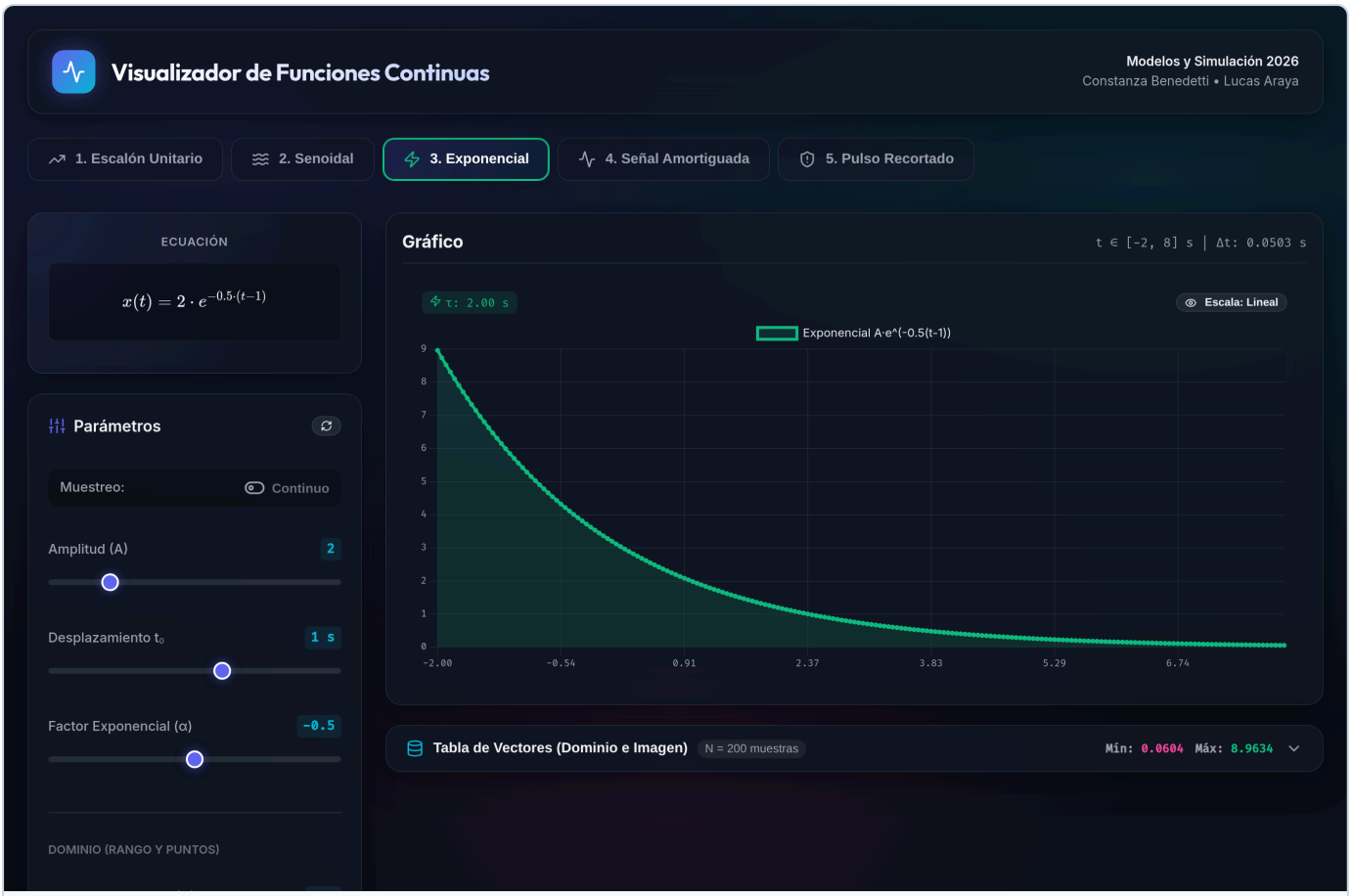


Figura 3: Exponencial decreciente con A = 2, exponente α = -0.5 y desplazamiento t_0 = 1 s.

4. Señal Senoidal Amortiguada

$$x(t) = A \cdot \text{sen}(2\pi \cdot f_0 \cdot t + \theta) \cdot e^{(\alpha \cdot t)}$$

Esta función combina la oscilación periódica del seno con la caída exponencial de amplitud, representando sistemas físicos con amortiguamiento real donde se va perdiendo energía con el tiempo (como resortes, cuerdas o circuitos RLC). En el simulador graficamos la oscilación principal y trazamos en líneas punteadas amarillas la envolvente superior `+A · e^(α · t)` y la inferior `-A · e^(α · t)`, mostrando cómo la onda queda atrapada entre ambas mientras se extingue. Los parámetros ajustables son `A`, f_0, θ y α.

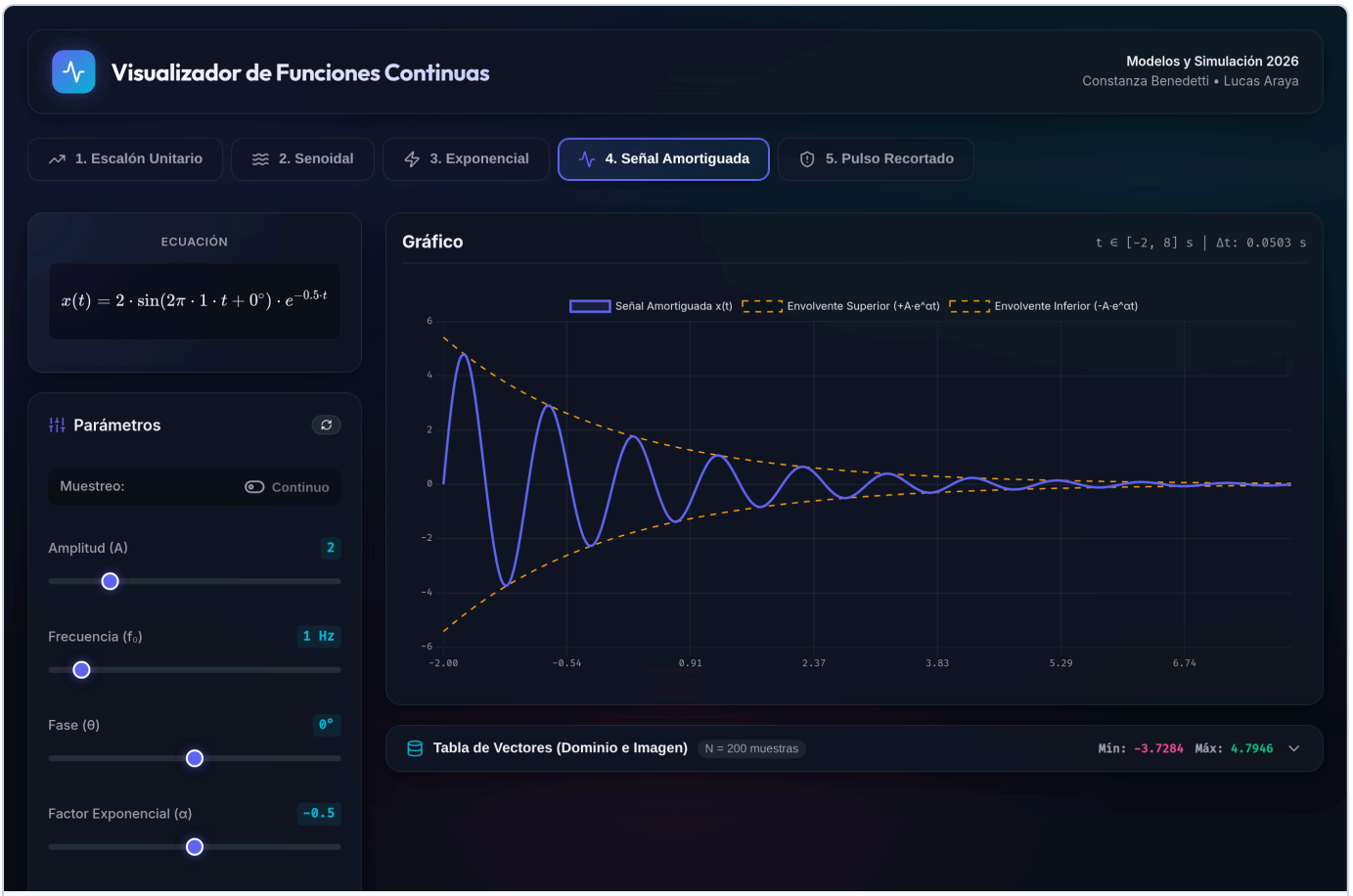


Figura 4: Senoidal amortiguada (A = 2, f_0 = 1 Hz, α = -0.5) contenida entre las envolventes exponenciales.

5. Pulso Recortado

$$p(t) = A \cdot [\mu(t - t_0) - \mu(t - t_0 - D)]$$

El pulso rectangular lo construimos restando dos escalones: el primero se activa en t_0 subiendo a valor A, y el segundo entra en acción una duración D después, restando A y devolviendo la señal a cero. En el simulador graficamos la ventana rectangular que permanece en A únicamente en el intervalo $t \in [t_0, t_0 + D]$. Desde los deslizadores podemos ajustar la altura $A = 2$, el momento de inicio $t_0 = 1\ s$ y el ancho del pulso $D = 3\ s$ (quedando activo entre 1 s y 4 s).

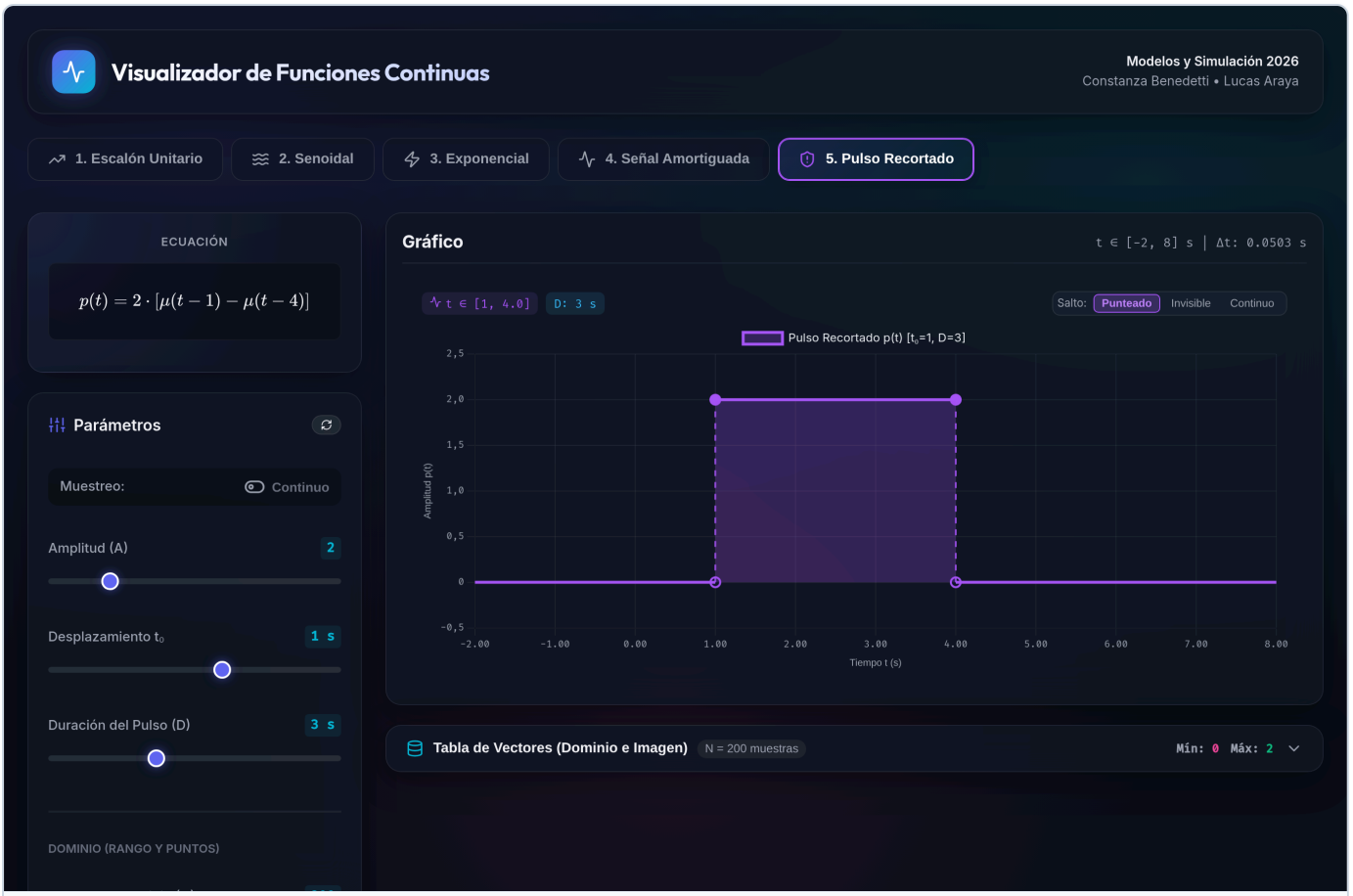


Figura 5: Pulso rectangular con A = 2, inicio en t_0 = 1 s y duración D = 3 s (activo en [1, 4] s).

6. Inspector de Vectores Numéricos y Métricas

`Dominio e Imagen`

Para auditar los datos calculados sumamos un inspector desplegable en la barra inferior del simulador. Allí podemos comprobar numéricamente cada valor de tiempo del dominio `t[i]` y de la imagen `x[i]`, además de verificar en tiempo real las métricas cuantitativas: cantidad de muestras (`N = 200`), mínimo, máximo, promedio y valor eficaz RMS.



Figura 6: Consola con los valores del dominio t[i], la imagen x[i] y el resumen de métricas estadísticas.